

BUỔI 10

Học phí & Khuyến mãi

Invoice ≠ Payment — Đây là trọng tâm buổi 10

MỤC TIÊU BUỔI HỌC

- Phân biệt số gốc, số giảm và số phải thu
- Áp dụng Promotion vào Invoice
- Hiểu Invoice là công nợ, chưa phải thanh toán

1

Mở File

Xem đúng file lỗi
trước khi code

2

Workflow

Hiểu bài toán &
luồng dữ liệu

3

Demo API

Chạy request theo
thứ tự trên Postman

4

Bài tập

Mở rộng từ demo
sinh viên tự làm

CÂU HỎI DẪN NHẬP

- Invoice và Payment khác nhau thế nào?
- Nếu giảm giá theo % thì công thức đặt ở đâu?

1

Promotion.java

→ Khuyến mãi theo % hoặc số tiền cố định

2

TuitionInvoice.java

→ Phiếu học phí (công nợ)

3

InvoiceCreateRequest.java

→ Input DTO để tạo invoice

4

BillingService.java

→ Logic tính tiền và cập nhật status

5

BillingController.java

→ API endpoint cho invoice

1

Chọn student + class + billing month

Đây là khoá chính nghiệp vụ: 1 bộ này → 1 invoice

2

Lấy học phí gốc từ class

originalAmount — chưa áp promotion

3

Áp promotion nếu có

Tính discountAmount theo % hoặc số tiền cố định

4

Tính finalAmount và balanceAmount

finalAmount = originalAmount – discount

5

Lưu TuitionInvoice vào DB

Status ban đầu: UNPAID

LƯU Ý QUAN TRỌNG

 Invoice là số PHẢI THU — không phải số đã thu thực tế.

Chỉ khi có Payment mới tính là đã thu.

Nhầm điểm này → sai toàn bộ logic công nợ.

1

Truy vấn invoice theo studentId

Repository findByStudentId + filter theo tháng

2

Tổng hợp UNPAID / PARTIAL / PAID

Dùng stream + groupingBy hoặc enum status

3

Map sang danh sách Invoice DTO

Không trả entity thô ra ngoài

4

Trả về UI / Parent Portal

Phụ huynh thấy được danh sách hóa đơn

5

Chuẩn bị cho bước Payment (buổi 11)

balanceAmount chính là input cho payment tiếp theo

LƯU Ý QUAN TRỌNG

 Luồng này không ghi dữ liệu — chỉ đọc và tổng hợp.

Hãy kiểm tra: response DTO có đủ field cho frontend chưa?

ENTITY / ENUM

Mô tả cấu trúc dữ liệu

- **Promotion**
- **TuitionInvoice**
- **DiscountType**
- **InvoiceStatus**

SERVICE

Giữ toàn bộ nghiệp vụ

- **BillingService**

CONTROLLER

Mở REST API ra ngoài

- **BillingController**

💡 Mỗi tầng có trách nhiệm riêng. Entity mô tả dữ liệu → Service giữ nghiệp vụ → Controller chỉ nhận request và trả response.

POST

`/api/billing/invoices`

Tạo invoice học phí + áp khuyến mãi

GET

`/api/billing/students/{studentId}/invoices`

Xem danh sách công nợ học viên

▶ TRÌNH TỰ DEMO

- ① Chạy request thành công một lần đầu
- ② Sửa dữ liệu để thấy điểm thất bại
- ③ Xem kết quả trong DB và response DTO

👁 QUAN SÁT KHI DEMO

- ① Request body vào controller có field nào?
- ② BillingService method nào đang xử lý?
- ③ Response DTO frontend sẽ dùng gì?

✓ NHỮNG ĐIỀU BẮT BUỘC PHẢI ĐÚNG



Invoice là số PHẢI THU — chưa phải số đã thực thu



Dùng BigDecimal cho mọi giá trị tiền (không dùng double/float)



Promotion phải có type rõ ràng: PERCENTAGE hoặc FIXED_AMOUNT



1 student + 1 class + 1 month → chỉ được có 1 invoice (unique constraint)



BÀI TẬP

1. Tạo invoice cho 2 tháng liên tiếp của cùng 1 học viên
2. Thêm và hiển thị trạng thái invoice (UNPAID / PARTIAL / PAID) rõ ràng
3. Hiển thị danh sách invoice theo học viên và tháng với filter



SAU BUỔI NÀY SINH VIÊN CÓ THỂ:

- ✓ Tạo invoice và áp khuyến mãi đúng logic
- ✓ Giải thích được workflow từ đầu đến cuối
- ✓ Biết file lỗi nào để tự học tiếp



THÔNG điệp CHỐT BUỔI

"Invoice là công nợ. Hiểu đúng điều này trước khi viết bất kỳ dòng code nào."